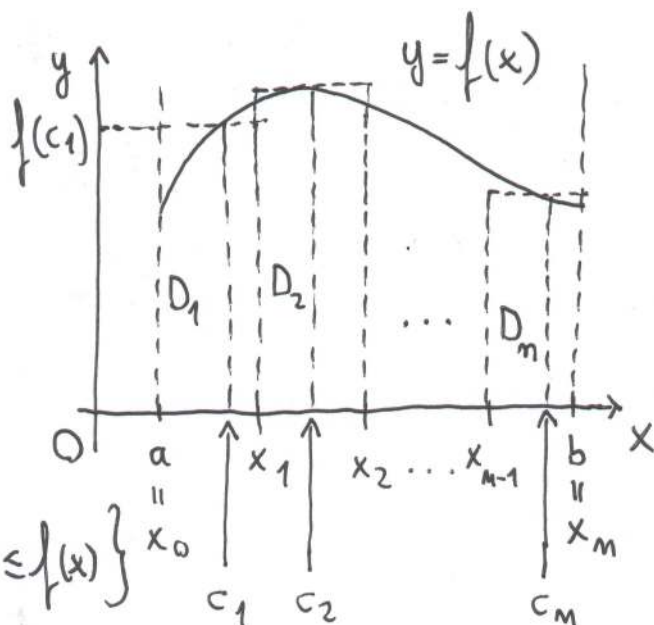
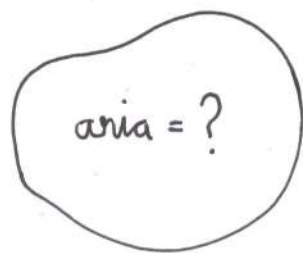


6. Integrala Riemann

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$S[a, b] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

subgraficul funcției f .

Fie $n \in \mathbb{N}^*$, $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_m = b$, $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$,
 $\forall k = \overline{1, m}$, D_k - dreptunghiul de laturi $x_k - x_{k-1}$ și $f(c_k)$, $k = \overline{1, m}$
 $\text{aria } S[a, b] = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \text{aria}(D_k) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m f(c_k) \cdot (x_k - x_{k-1})$.

Def: Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție mărginită și $m \in \mathbb{N}^*$.

a) Un sir finit $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_m)$ cu proprietatea
 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$ se numește diviziune a
 intervalului $[a, b]$.

b) Numărul real $\|\Delta\| = \max\{x_k - x_{k-1} \mid k = \overline{1, m}\}$ se
 numește norma diviziunii Δ .

c) Un sir finit $\xi = (c_1, c_2, \dots, c_m)$ cu proprietatea
 $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$, $k = \overline{1, m}$ se numește sistem de puncte
intermediiare (s.p.i.) asociat diviziunii Δ .

d) Numărul real $\sigma_f(\Delta, \xi) = \sum_{k=1}^M f(c_k) \cdot (x_k - x_{k-1})$

se numește soma Riemann a funcției f corespunzătoare diviziunii Δ și s.p. ξ .

e) Funcția f se numește integrabilă Riemann pe $[a, b]$

dacă $\exists I = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma_f(\Delta, \xi) \in \mathbb{R}$, iar valoarea lui I nu

depinde de alegerea s.p. ξ . Numărul I se numește integrala Riemann a funcției f pe $[a, b]$ și se notează cu $\int_a^b f(x) dx$.

Obs: a) Șirul finit $x_k = a + (b-a) \cdot \frac{k}{n}$, $k = \overline{0, n}$ formează o diviziune a intervalului $[a, b]$ numită diviziune echidistantă.

b) Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este integrabilă Riemann pe

$[a, b]$ atunci $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f\left(a + (b-a) \cdot \frac{k}{n}\right)$

Dem:

a) $x_0 = a, x_n = b, x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n} > 0$.

b) $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \cdot (x_k - x_{k-1})$

Alegem diviziunea echidistantă $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ și

$c_k = x_k, \|\Delta\| = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \cdot \frac{b-a}{n}$$

Ex: a) $f(x) = x, \forall x \in [a, b]$

Fie $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ o diviziune si $\xi = (c_1, c_2, \dots, c_n)$

n.p.i.

$$\sigma_f(\Delta, \xi) = \sum_{k=1}^n x \cdot (x_k - x_{k-1}) = x \cdot (x_1 - x_0 + x_2 - x_1 + \dots + x_n - x_{n-1}) =$$

$$= x(x_n - x_0) = x \cdot (b-a) \Rightarrow \int_a^b x dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma_f(\Delta, \xi) = x \cdot (b-a)$$

$\Rightarrow f$ integrabilă Riemann pe $[a, b]$

b) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}, f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

Fie $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ o diviziune oarecare a intervale $[0, 1]$,

$$\exists c_k \in [x_{k-1}, x_k] \cap \mathbb{Q} \text{ si } c'_k \in [x_{k-1}, x_k] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}), k = \overline{1, n}.$$

$\Rightarrow \xi = (c_1, c_2, \dots, c_n), \xi' = (c'_1, c'_2, \dots, c'_n)$ sunt două n.p.i. ale lui Δ .

$$\sigma_f(\Delta, \xi) = \sum_{k=1}^n 1 \cdot (x_k - x_{k-1}) = 1, \sigma_f(\Delta, \xi') = \sum_{k=1}^n 0 \cdot (x_k - x_{k-1}) = 0$$

$\Rightarrow \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma_f(\Delta, \xi)$ depinde de $\xi \Rightarrow f$ nu este int. Riemann pe $[0, 1]$

Prop: Orice funcție continuă pe $[a, b]$ este integrabilă Riemann pe $[a, b]$.

Ex: $f(x) = x, \forall x \in [a, b]$ $\int_a^b f(x) dx = ?$

$$f \text{ continuă pe } [a, b] \Rightarrow \exists \int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sigma_f(\Delta, \xi)$$

Fie $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_m)$ diviziunea echidistantă,

$$x_k = a + (b-a) \cdot \frac{k}{m}, \quad k = \overline{0, m} \quad \text{și} \quad \xi = (x_1, x_2, \dots, x_m) \text{ n.p.i.}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_a^b f(x) dx &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{b-a}{m} \sum_{k=1}^m f(x_k) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{b-a}{m} \sum_{k=1}^m \left(a + (b-a) \cdot \frac{k}{m} \right) = \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{b-a}{m} \left(\sum_{k=1}^m a + (b-a) \cdot \sum_{k=1}^m \frac{k}{m} \right) = \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{b-a}{m} \left(a \cdot m + (b-a) \cdot \frac{m(m+1)}{2m} \right) = (b-a) \cdot \left(a + \frac{b-a}{2} \right) = \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2}. \end{aligned}$$

Prop: Fie $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funcții integrabile Riemann pe $[a, b]$.

Au loc afirmațiile:

1°. (monotonie integrale)

Dacă $f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$ atunci $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

2°. (liniaritate integrale)

$$\int_a^b (\alpha \cdot f(x) + \beta \cdot g(x)) dx = \alpha \cdot \int_a^b f(x) dx + \beta \cdot \int_a^b g(x) dx, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

3°. (aditivitate integrale)

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad \forall c \in (a, b)$$

Cons: Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este funcție continuă pe $[a, b]$ atunci

au loc afirmațiile:

1°. Dacă $f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$ atunci $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

$$2^{\circ} \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

$$3^{\circ} \quad \inf f([a, b]) \leq \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx \leq \sup f([a, b])$$

Def: Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție derivabilă cu proprietatea că $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in [a, b]$.
Atunci F se numește primitivă (anti-derivată) lui f .

Obs: a) Orice primitivă a funcției nule este o funcție constantă.
b) Orice două primitive ale unei funcții date diferă printr-o constantă.

Dem: a) $f(x) = 0$, $\forall x \in [a, b]$ și $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $F'(x) = 0$, $\forall x \in [a, b]$

$\Rightarrow$ aplicăm teorema de medie a lui Lagrange funcției F pe intervalul $[a, x]$, $x \in (a, b]$,

$$\exists c \in (a, x) \text{ a.î. } F(x) - F(a) = \underbrace{F'(c)}_{=0} \cdot (x-a) \Rightarrow F(x) = F(a) \Rightarrow$$

$\Rightarrow F$ constantă pe $[a, b]$.

b) Fie $F, G: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a.î. $F'(x) = G'(x) = f(x)$, $\forall x \in [a, b]$
unde $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție dată.

$\Rightarrow F'(x) - G'(x) = 0$, $\forall x \in [a, b] \Rightarrow F - G$ este o primitivă a funcției nule $\stackrel{a)}{\Rightarrow} F - G = \text{constantă}$.

[T] (teorema fundamentală a calculului integral)

Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă pe $[a, b]$ atunci au loc afirmațiile:

1°. Funcția $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, $\forall x \in [a, b]$ este o primitivă a lui f .

2°. Dacă $G: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o primitivă oarecare a lui f atunci are loc formula

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a) \stackrel{\text{not}}{=} G(x) \Big|_a^b$$

Prop (formula de integrare prin părți)

Dacă $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții derivabile și derivatele lor sunt funcții continue pe $[a, b]$ atunci

$$\int_a^b f'(x) \cdot g(x) dx = f(x) \cdot g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx$$

Prop (formula schimbării de variabilă)

Dacă $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă pe $[a, b]$, iar $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ este derivabilă cu derivata funcției continuă pe $[\alpha, \beta]$ și $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ atunci

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt$$

Dem: Dacă $G: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o primitivă a lui f atunci

$G \circ \varphi$ este o primitivă a lui $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ deoarece

$$(G \circ \varphi)'(t) = G'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a) = G(\varphi(\beta)) - G(\varphi(\alpha)). \quad \text{și}$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = (G \circ \varphi)(\beta) - (G \circ \varphi)(\alpha) = G(\varphi(\beta)) - G(\varphi(\alpha)).$$